



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

PROVA 2 QUESTÃO 68

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução Exercícios da P2 da disciplina
Análise Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	(68) Questão 4.8 Artes e Barroso	2
---	--	---

1 (68) Questão 4.8 Artes e Barroso

A Tabela 4.21 traz algumas frases que fazem parte de um questionário que foi respondido por atletas de basquete com o objetivo de avaliar o que lhes causa stress. Quanto maior o valor da variável, maior é a percepção do atleta de que a característica é estressante. Os dados estão armazenados na aba dados do arquivo Stress.xlsx, provenientes do projeto “Stress e Basquetebol de Alto Nível e Categorias Menores”, submetido ao CEA Centro de Estatística Aplicada do IME-USP.¹¹

Dicionário das variáveis:

- X1: Necessidade de sempre jogar bem
- X2: Perder
- X3: Autocobrança exagerada
- X4: Pensamentos negativos sobre sua carreira
- X5: Perder jogo praticamente ganho
- X6: Repetir os mesmos erros
- X7: Cometer erros que provocam a derrota da equipe
- X8: Adversário desleal
- X9: Arbitragem prejudica você
- X10: Falta de humildade de um companheiro de equipe
- X11: Pessoas com pensamento negativo
- X12: Companheiro desleal
- X13: Diferenças de tratamento na equipe
- X14: Falta de confiança por parte do técnico

a) Faça uma análise fatorial considerando a matriz de correlações policóricas entre as variáveis X1 a X14

Para garantir a estabilidade das estimativas dos limites da matriz policórica e evitar distorções por dados esparsos realizou-se o agrupamento de categorias com frequências inferiores a 5 observações.

Tabela 1: Matriz de correlações policóricas 1 de 2- Q 4.8

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
X1	1.0000	0.2588	0.3585	0.2467	0.3101	0.8708	0.2601
X2	0.2588	1.0000	0.2388	0.2563	0.5011	0.2482	0.2904
X3	0.3585	0.2388	1.0000	0.3394	0.1972	0.3488	0.2335
X4	0.2467	0.2563	0.3394	1.0000	0.3568	0.2370	0.3408
X5	0.3101	0.5011	0.1972	0.3568	1.0000	0.2980	0.4014
X6	0.8708	0.2482	0.3488	0.2370	0.2980	1.0000	0.2481
X7	0.2601	0.2904	0.2335	0.3408	0.4014	0.2481	1.0000
X8	0.4560	0.2724	0.2121	0.2728	0.3765	0.4487	0.2048
X9	0.4842	0.3306	0.2816	0.2546	0.5453	0.4729	0.4135
X10	0.3856	0.3409	0.2765	0.2475	0.4736	0.3761	0.1574
X11	0.1702	0.4395	0.1569	0.2534	0.4248	0.1574	0.1342
X12	0.3727	0.2835	0.2779	0.2567	0.4410	0.3568	0.3155
X13	0.2997	0.1269	0.2250	0.2244	0.2697	0.2872	0.1024
X14	0.3928	0.1970	0.2939	0.2361	0.2655	0.3831	0.2355

Tabela 2: Matriz de correlações policóricas 2 de 2- Q 4.8

	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
X1	0.4560	0.4842	0.3856	0.1702	0.3727	0.2997	0.3928
X2	0.2724	0.3306	0.3409	0.4395	0.2835	0.1269	0.1970
X3	0.2121	0.2816	0.2765	0.1569	0.2779	0.2250	0.2939
X4	0.2728	0.2546	0.2475	0.2534	0.2567	0.2244	0.2361
X5	0.3765	0.5453	0.4736	0.4248	0.4410	0.2697	0.2655
X6	0.4487	0.4729	0.3761	0.1574	0.3568	0.2872	0.3831
X7	0.2048	0.4135	0.1574	0.1342	0.3155	0.1024	0.2355
X8	1.0000	0.5045	0.5015	0.3528	0.4662	0.3331	0.2654
X9	0.5045	1.0000	0.4421	0.3544	0.5445	0.3231	0.3140
X10	0.5015	0.4421	1.0000	0.4394	0.4689	0.3979	0.2462
X11	0.3528	0.3544	0.4394	1.0000	0.3817	0.3222	0.1286
X12	0.4662	0.5445	0.4689	0.3817	1.0000	0.3049	0.3409
X13	0.3331	0.3231	0.3979	0.3222	0.3049	1.0000	0.4195
X14	0.2654	0.3140	0.2462	0.1286	0.3409	0.4195	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

Tabela 4: Cargas fatoriais (rotação varimax) com $m = 6$, communalidades e variância específica dos dados Stresse

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	h^2	ψ
X1	0.25	0.87	0.08	0.11	0.15	0.14	0.8893	0.1107
X2	0.07	0.18	0.88	0.18	0.02	0.12	0.859	0.141
X3	0.05	0.33	0.12	0.01	0.16	0.74	0.7005	0.2995
X4	0.21	-0.03	0.10	0.28	0.07	0.78	0.7405	0.2595
X5	0.41	0.07	0.53	0.46	0.12	0.07	0.6889	0.3111
X6	0.24	0.88	0.08	0.10	0.14	0.13	0.8896	0.1104
X7	0.06	0.10	0.11	0.85	0.05	0.21	0.7955	0.2045
X8	0.73	0.32	0.05	0.09	0.05	0.11	0.6667	0.3333
X9	0.57	0.33	0.16	0.48	0.13	0.01	0.6991	0.3009
X10	0.69	0.20	0.30	-0.06	0.16	0.16	0.6544	0.3456
X11	0.54	-0.11	0.61	-0.08	0.11	0.13	0.7056	0.2944
X12	0.64	0.15	0.09	0.35	0.20	0.09	0.6131	0.3869
X13	0.41	0.03	0.04	-0.10	0.75	0.14	0.7661	0.2339
X14	0.01	0.29	0.09	0.24	0.81	0.10	0.817	0.183
SS	2.55	2.07	1.60	1.51	1.41	1.34		

Tabela 3: Cargas fatoriais (rotação varimax) com $m = 2$, communalidades e variância específica dos dados Stresse

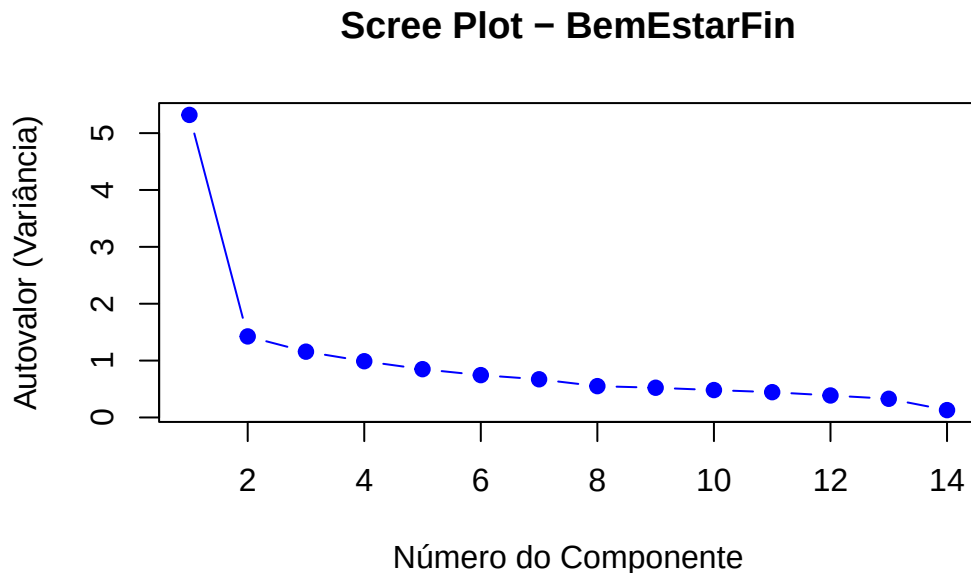
	F1	F2	h^2	ψ
X1	0.13	0.88	0.7851	0.2149
X2	0.68	0.08	0.4704	0.5296
X3	0.20	0.51	0.2977	0.7023
X4	0.44	0.26	0.265	0.735
X5	0.77	0.20	0.6294	0.3706
X6	0.11	0.87	0.7766	0.2234
X7	0.42	0.26	0.2483	0.7517
X8	0.48	0.48	0.4624	0.5376
X9	0.57	0.50	0.5664	0.4336
X10	0.61	0.36	0.4959	0.5041
X11	0.76	0.00	0.5753	0.4247
X12	0.57	0.40	0.4892	0.5108
X13	0.32	0.43	0.2894	0.7106
X14	0.16	0.61	0.3947	0.6053
SS	3.44	3.31		

Como é possível ver através da tabela da AF com $m = 2$, a soma das cargas fatoriais ao quadrado foi de apenas 3.44 e 3.31, o que denota a porcentagem da variância explicada de apenas 48.18%. Logo, é necessário um número maior de fatores para capturar uma porcentagem de variância maior.

Com $m = 6$, a porcentagem da variância explicada foi de 74.89%

b) Construa o gráfico dos autovalores. Quantos fatores você escolheria se quisesse explicar pelo menos 70

Figura 1: Scree-Plot dos dados Stress.xlsx



Apesar da “Regra de cotovelo” apontar que apenas 2 fatores seriam suficientes, como foi visto na alternativa anterior, são necessários 6 fatores para obter 70% da variância explicada.

c) Qual é o valor das comunalidades se fossem considerados o número de fatores fixado no item b)? Você acredita que esse número seria suficiente? Por quê?

Com base na tabela Tabela 4, nota-se que, quando $m = 6$, as comunalidades são todas maiores que 0.5, de maneira que a maior variância específica é de 0.3869. Eu acredito que 6 fatores não são suficientes, pois apenas 74% de variância explicada, assumindo uma postura conservadora, não são o bastante. Uma porcentagem ideal, do meu ponto de vista, é de 90% para mais.

d) Interprete os Fatores escolhidos

O Fator 1 (F1) possui cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X8: Adversário desleal (0.73);
- X10: Falta de humildade de um companheiro de equipe (0.69);
- X12: Companheiro desleal (0.64);
- X9: Arbitragem prejudica você (0.57);
- X11: Pessoas com pensamento negativo (0.54).

Logo, pode ser interpretado como “Percepção negativa acerca das pessoas ao redor”.

O Fator 2 (F2) contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X6: Repetir os mesmos erros (0.88);

- X1: Necessidade de sempre jogar bem (0.87).

Portanto, pode ser interpretado como “Pressão alheia” ou “Cobrança alheia”.

O Fator 3 (F3) apresenta cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X2: Perder (0.88);
- X5: Perder jogo praticamente ganho (0.53).

Então, pode ser interpretado como “Medo de perder”

O Fator (F4) possui cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X7: Cometer erros que provocam a derrota da equipe (0.85).

e menores que 0.5

- X9: Arbitragem prejudica você (0.48);
- X5: Perder jogo praticamente ganho (0.46).

Logo, por ser interpretado como “Culpa pela derrota”.

O Fator (F5) contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X14: Falta de confiança por parte do técnico (0.81);
- X13: Diferenças de tratamento na equipe (0.85).

Portanto, pode ser interpretado como “Baixa confiança e tratamento negativo da equipe”.

Por fim, o Fator 6 (F6), contém cargas fatoriais altas, ordenadas do maior para o menor, em:

- X4: Pensamentos negativos sobre sua carreira (0.78)
- X3: Autocobrança exagerada (0.74).

Então, de maneira análoga ao Fator 2, o Fator 6 pode ser interpretado como “Autocobrança”, uma pressão que os jogadores aplicam neles mesmos.